「スマートモビリティ―移動の最適化がもたらす社会システムの変革」特集号　　解　説

持続可能な物流・ロジスティクスシステムの構築に向けて

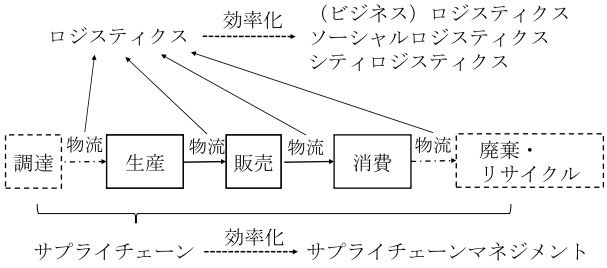
山田　忠史*

1. 物流，ロジスティクスとサプライチェーン

物流（物的流通）は，「輸送，保管，荷役，包装，流通加工，情報の複数の機能から構成される，流通の過程において商取引に伴い生じる現象」である．20 世紀初頭のマーケティング思想の創成期に，Shaw [1] が，物流の重要性を最初に述べたとされる．その後，Clark [2] によって，物流は，マーケティングの一機能として明確に位置づけられる．現代の物流においては，適量の商品や物資を適時に適確に輸配送（都市間・地域間の長距離輸送と，都市内の短距離の集荷・配送の総称）することが求められる．そのためには，輸配送量を時間的に調整すること（保管）が必要であり，商品や物資の荷さばきや積みおろしを正確に迅速に行う（荷役）必要があり，品質を損なわないこと（包装）が不可欠である．市場競争における優位性を確保するためには，商品に付加価値を生み出すことも求められており，付加価値づけを目的とした包装や，流通過程で生産機能を付随すること（流通加工）が重視されてきている．

これらの多機能性を支えるのが，情報機能である．基本的な情報機能は，物流情報，商流情報，交通情報である．物流情報は，商品や物資そのものに付属する情報であり，輸配送や保管時の数量，温度，湿度，必要となる付随作業（仕分けやピッキングなど），貨物追跡など，商品の品質を管理するための情報である．商流情報は，受発注や決済などの金融情報のことである．交通情報は，所要時間や通行止めなど，輸配送に必要な情報である．情報機能は，それ以外の物流機能を有機的に連携するだけでなく，その高度化が，たとえばジャストインタイム物流のように，物流を高度化させてもきた．

ロジスティクスは，物流の発展的概念である．その由来は，兵站，すなわち，物資の配給や兵員の展開など，戦場で作戦を実行する部隊の移動と活動を効果的に支援することにあるとされる．第二次世界大戦の後，兵站にならって，全体を俯瞰してマネジメントすることが，物流の概念に加味されるようになった．つまり，ロジスティクスとは，「サプライチェーンの各所で生じる物流を全体的に俯瞰すること，ないしは，それらを俯瞰して，費用や利潤など，なんらかの観点から物流を効率化すること」である（第 1 図）．1950 年代に，物流の概念がロジスティクスへと発展し，サプライチェーンの各所で行われている物流に，戦略的視点が加えられた．Ballou [3] は，ロジスティクスの新しさは，関連する活動の結合的マネジメントの概念にあるとしている．



第 1 図　物流，ロジスティクス，サプライチェーンの関係

上述の定義のように，ロジスティクスは，サプライチェーンと密接に関係する．第 1 図が示すように，物流はサプライチェーン上の各所で生じる．サプライチェーン上で発生する物流の包括的概念がロジスティクスである．ここに，サプライチェーンとは，「原材料の調達から最終消費に至るまでの，多段階にわたる商品や物資の一連の流れ，および，それにかかわる主体の連鎖」を指す．最近では，環境意識の向上や持続型社会への希求に呼応して，商品や物資の流れは，消費を終点とする考え方から，廃棄やリサイクルまで視野に入れられるようになってきている．

サプライチェーン上では，複数の主体が，上流から下流へと，ときに下流からリサイクルやリユースの形で上流へと，複雑に結合して，ネットワークを形成する．このネットワークのことを，サプライチェーンネットワーク (Supply Chain Network: SCN) とよぶ．費用，利潤，あるいは，顧客価値（顧客が企業にもたらす価値）などの観点から，SCN を最適に形成すること，あるいは，それらの観点から既存の SCN を改善することが，サプライチェーンマネジメント (Supply Chain Management: SCM) である．1982 年には，Oliver and Webber[4] が，製造から消費に至る商品流動の効率化を SCM と定義した．SCM はその後，企業，組織，機能のネットワーク化

* 京都大学 大学院 経営管理研究部

Key Words: logistics, supply chain, sustainability, optimization, freight transport initiatives.

に焦点があてられ，機動的なサプライチェーンやリーンサプライチェーンなどの概念が登場し，全体最適化の強調を経て，企業の重要な長期的戦略の一つ [5] とされるまでになる．

再び，ロジスティクスに話を戻すと，ロジスティクスという言葉の誕生には，サプライチェーンを自社のみの局所的領域ではなく，上下流の関連他社も含めて広範に見渡すことにより，結果的に自社の物流が効率化されること（費用や利潤などの観点から，改善，あるいは，最適化されること）が関係している．物流に関して，限定領域や単一機能の「局所最適」から，全体領域や複数機能の「全体最適」を図るのが，ロジスティクスである．費用や利潤など，企業・企業体側の営利面から，ロジスティクスの効率化を図ることがビジネスロジスティクス（あるいは，単にロジスティクス（第 1 図））である．

2000 年代になると，環境負荷，エネルギー消費，交通渋滞，交通安全などの社会的影響の観点から，物流・ロジスティクスを効率化することが希求されるようになった．それが，ソーシャルロジスティクス [6]，あるいは，シティロジスティクス [7] である（第 1 図）．ソーシャルロジスティクスやシティロジスティクスは，ときにビジネスロジスティクスと齟齬することも考えられるが，両者が目指すものは，本質的にはビジネスロジスティクスと相反するものではなく，社会にも企業にも利益がもたらされるような物流・ロジスティクスである．言い換えれば，ビジネスロジスティクスに持続可能性が加味された，社会面でもビジネス面でも win–win を目指すのが，ソーシャルロジスティクスであり，シティロジスティクスである．したがって，それを支えるスマートなモビリティシステムには，従来の高速性，円滑性，信頼性に加えて，持続可能性が必要とされるのである．

本稿では，スマートなモビリティシステムを考慮したうえで，ソーシャルロジスティクスやシティロジスティクスの観点から，必要となる方策，有用な計算技術，今後の課題などについて述べることとする．

2. 主な方策

持続可能性が付加された，望ましい物流・ロジスティクスシステムの創出に向けて，さまざまな方策が考えられるが，その中でスマートなモビリティに関連するものは，つぎの 3 種類に大別できる．

まずは，発生源での方策であり，モーダルシフト（輸送手段の転換）が代表的である．一般的に，モーダルシフトとは，環境負荷やエネルギー消費の大きな交通手段から，小さな手段への転換を指す．具体的には，貨物車（トラック）から鉄道や船舶への転換である．モーダルシフトの実現には，複数の交通手段が利用可能な交通ネットワーク，すなわち，マルチモーダル交通ネットワークが必要である．マルチモーダル交通ネットワークの充足度は一般的に，都市内よりも都市間・地域間の方が高いので，モーダルシフトは，都市間・地域間の長距離輸送における有効策である．

マルチモーダル交通ネットワーク上での起終点間を，複数の交通手段を乗り継いで輸配送する形態が，インターモーダル輸送（複合一貫輸送）である．充実したマルチモーダル交通ネットワークがあれば，円滑で切れ目のないインターモーダル輸送が可能となる．欧州では，河川舟運や鉄道と貨物車を組み合わせるインターモーダル輸送が行われている．

モーダルシフトを広義に捉えれば，電気自動車や天然ガス自動車などの低公害車への転換も，それに相当する．このようなモーダルシフトは，都市内においても有用な方策となる．たとえば，ロンドンでは，都心部流入に対する課金（混雑税），および，電気自動車に対する混雑税への優遇措置が誘因となって，都心部への電気自動車での配送が進みつつある（第 2 図）．わが国の都市部で見られる台車による配送も，貨物車から台車へのモーダルシフトに相当する．



第 2 図 ロンドンの電気自動車専用の配送拠点

二つ目は，貨物車の運用による方策である．輸配送の共同化，すなわち，複数の荷主（製造業者，卸売業者，小売業者など）や物流業者が共同で輸配送を行うことが，最も代表的である．より少ない貨物車台数で物流・ロジスティクスを実現することは，環境負荷，エネルギー消費，交通渋滞，交通安全などの社会的影響の観点から有益である．都市間・地域間と比較して都市内の方が代替交通手段に乏しいことから，輸配送の共同化は都市内において，いっそう期待される．また，集荷よりも配送の方が共同化の実現可能性が高いので，共同配送がその典型となる．都市内共同配送の実施例には，わが国の福岡市天神地区や横浜市元町などがあり，英国やオランダなどにおいても事例が見られる．

荷さばき駐停車場所においても，路外のポケットローディングとよばれるシステムなど，共同化の実施例が見られる．昨今のドライバー不足を反映して，建物内共同配送も増えつつある．たとえば，ビル内や郊外に設置された荷さばき施設で貨物を階別や顧客別に仕分けして，ビル内の届け先にまとめて配送する．わが国では，新宿，幕張，丸の内などで実施例が見られる．

情報通信技術（ICT(Information and Communication Technology)，IoT(Internet of Things)，IoE(Internet of Everything)，ITS(Intelligent Transport Systems)など）を用いた貨物車運用の効率化も大いに期待されている．輸配送経路や使用貨物車台数の最適化，および，貨物車運行の適正化（たとえば，運行診断システムに基づくエコドライブ）に寄与するからである．これらには，車載ユニットの機能の高度化が果たす役割も大きい．また，交通渋滞，交通事故，走行可能経路，最短経路に関する精緻な情報を提供することによる経路誘導も期待される．荷主と物流業者の求車と求荷のマッチングシステムの開発・提供にも，情報通信技術が果たす役割は大きい．このシステムは，貨物車の帰り荷の確保にもつながり，空車の貨物車の走行削減にも有用である．情報通信技術を用いた方策には，物流拠点の高度化も関係する．物流やロジスティクスの定義からも明らかなように，保管，荷役，包装，流通加工は，物流拠点で行われるが，これらの機能は，輸配送と密接に連携する．物流拠点における荷役や仕分けの自動化・無人化は，輸配送経路の最適化などと連携することにより，ロジスティクスシステムの全体最適化が図れる．

三つ目は，輸送基盤整備（輸送インフラ整備）である．スマートなモビリティに関するものとしては，電子料金収受システム (Electronic Toll Collection: ETC) を活用したスマートインターチェンジの設置，貨物車用パーキングメーター，情報通信技術を活用した都心部流入に対する課金，地下街やビルにおける貨物用エレベータの設置，自動運転システム，地下物流システムなどが考えられる．昨今の貨物車のドライバー不足という観点からは，ドライバーが必要となる運転補助システムよりも，自動運転システムや小型の無人機（ドローン）の活用への期待感は大きい．消費者向け電子商取引 (Business to Consumer-Electronic Commerce: BtoC-EC) の成長による宅配需要が増加する一方で，高齢化や労働環境の悪化にともなうドライバー不足，および，再配達が顕在化しているので，マンション，ビル，コンビニエンスストアなどにおける配送ボックスの設置のような，新たなインフラ整備も考えられる．

3. 方策を支える計算技術

上述の方策の設計・計画，それに付随する効果分析には，何らかの計算ツールが必要となる．輸配送経路や使用貨物車台数の最適化や，モーダルシフトに寄与するマルチモーダル交通ネットワークの最適設計を例に，望ましい物流・ロジスティクスシステムの創出を支える計算技術について，以下に述べる．

3.1 配送計画の最適化

最近の都市内の物流・ロジスティクスにおいては，ラストマイルの効率化が鍵を握る．配送センターやデポ（都心部の小規模な物流拠点）から荷役のための駐停車場所まで，あるいは，駐停車場所から最終的な集配先までが，ラストマイルである．駐停車場所の不足，交通渋滞，違法駐停車への取り締まり強化，宅配や再配達の増大などが原因で，ラストマイルでは，距離の割には多大な費用を要するので，物流業者にとっては効率化の懸案事項となっている．同時に，ラストマイルは，環境負荷，エネルギー消費，交通渋滞，交通事故など，社会的な負の影響の発生源にもなっている．

ラストマイルの効率化には，輸配送経路や使用貨物車台数の最適化が有用であり，配送計画問題（もしくは，運搬経路問題）とよばれるロジスティクスモデルが役に立つ．ロジスティクスモデルは，企業や企業体のロジスティクスシステムや，そこに含まれるなんらかの物流機能を最適化するための数理最適化モデルである [8,9]．配送計画問題，施設配置問題，在庫モデルや経済発注量モデルなどが，代表的なロジスティクスモデルである．

配送計画問題は，「複数の貨物車を保有していると想定し，各貨物車が，一つの物流拠点を出発して，複数の訪問先を巡回して物資や商品を輸配送し，再び物流拠点に戻ってくるときに，費用（あるいは，距離や時間）が最小となるように，使用貨物車台数や，各貨物車の訪問先の割り当て，および，その訪問順序を求める問題」である．このような，複数の訪問先を巡回する輸配送は，宅配のような都市内の物流・ロジスティクスが典型的である．したがって，一般的には，配送計画問題における物流拠点はデポと称され，訪問先は顧客とよばれる．顧客は配送時間を指定することが多いので，貨物車が顧客から到着を認められている時間帯を時間枠とよび，実際的な配送計画問題において考慮される．実際の配送経路と，配送計画問題に基づく最適な配送経路の違いを例示すると，第 3 図のようになる．第 3 図は，ある物流業者のある都市における複数の貨物車を使用した配送について，1 台の貨物車を抽出して，実際（第 3 図 (a)）と最適な（第 3 図 (b)）配送経路を比較したものである．最適な経路では，実際の経路と比較して，配送費用，走行距離，走行時間のいずれもが抑制される．輸配送経路や使



(a) 実際の配送経路　(b) 最適な配送経路

* 白線：実際の配送経路
**黒線：最適な配送経路

第 3 図　配送経路の比較例

用貨物車台数の最適化は，それによる費用削減が物流業者にとって有益であるだけでなく，走行距離や使用貨物車台数も低減するので，環境負荷，エネルギー消費，交通渋滞を抑制し，交通安全を向上させる．

配送計画問題は，NP 困難な組合せ最適化問題の一種である．それゆえ，実際の大規模な配送計画について厳密な最適解を求めることは，現実的にはきわめて困難である．したがって，メタヒューリスティクス [10–15] に代表される近似解法を適用することになる．実際の大規模な配送計画には，多数の顧客や貨物車，複雑な道路ネットワーク，多様な時間枠，集荷と配送の同時考慮，配送途中の追加的な配送依頼などが含まれるため，問題が複雑になり，計算量が大きくなる．メタヒューリスティクスには，高速で高精度であることが求められるので，遺伝的アルゴリズムや群知能アルゴリズムなどの人工知能 (Artificial Intelligence: AI)（ないしは，計算知能 (Computational Intelligence: CI)）のさらなる発展が望まれる．すなわち，スマートなモビリティを支えるスマートな計算技術が必要とされている．

実際の配送計画においては，問題が複雑であるがゆえに，最適化の結果が，ドライバーの経験に基づく配送計画に劣ることもある．このことには，最適解が近似解にすぎないということよりも，計算に必要な精緻な入力データが網羅的に得られないことが関係する．つまり，経験豊かなドライバーが頭脳に保持する広範なデータが，そのまま計算の入力値にできないことである．それゆえ，IoT や IoE により顧客や位置情報に関するビッグデータを精緻に広範に収集し，AI 技術に基づく高速で高精度な（ときに，動的な）計算を行うことが望まれる．

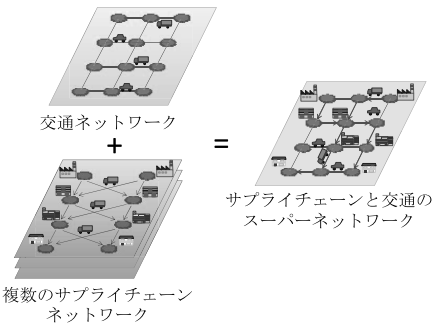
ITS と称される交通情報システムの高度化も，配送計画の効率化に寄与する．現実の都市内の道路ネットワークにおいて，詳細な所要時間情報を得ることは困難であったが，プローブカーや道路交通情報通信システム (Vehicle Information and Communication System: VICS) により，その取得が可能となってきている．道路上の所要時間の履歴情報は，配送計画問題の確率モデルの開発に，リアルタイムの所要時間情報は，配送計画問題の動的モデルの開発に，それぞれ有効である．また，所要時間の履歴情報は，それに基づいて強化学習を適用することにより，顧客間走行経路の効率化にもつながる可能性がある．

3.2 統合型スーパーネットワーク解析

第 1 図が示すように，物流はサプライチェーン上の各所で生じる．SCM の時代を迎えて，物流に関する意思決定が，SCN 全体を見渡したうえで行われるようになってきており，SCN の理解が物流・ロジスティクスの理解へとつながる．また，物流はサプライチェーン上の営みであるので，物流・ロジスティクスに関する諸方策の影響は，SCN の各所に波及する可能性がある．したがって，方策の影響は SCN 全体で推定されるべきであり，影響要因を把握するためには，SCN 上で生じる現象とそのメカニズムを理解すること，すなわち，SCN 上での商品の流動特性や活動主体の行動特性を考究する必要がある．そのため，SCN 上の活動主体の分権的な意思決定や主体間の行動の相互作用に留意して，SCN 上の複数主体の意思決定や行動をモデル化するのが主流となりつつある [18,19].

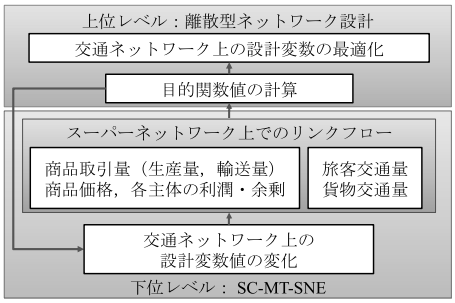
SCN 全体の挙動，すなわち，SCN 上の商品取引量（および，生産量），商品価格，活動主体の行動などを記述するための手法として，サプライチェーンネットワーク均衡 (Supply Chain Network Equilibrium: SCNE) モデルがある．SCNE モデルでは，たとえば，製造業者，卸売業者，小売業者，消費者（消費市場），物流業者の 5 主体の行動が記述される．つまり，SCN 上のマルチエージェントの意思決定や行動を，均衡モデルの枠組みでシミュレートしたものが SCNE モデルである．

商品の移動は交通ネットワーク上で行われるので，SCN と交通ネットワークには相互作用が生じる可能性があり，SCN 上の各主体の行動と交通ネットワーク上の交通状態が相互に影響しあうことがある．このような，SCN と交通ネットワークの相互作用を考慮する場合には，双方を統合したスーパーネットワーク（第 4 図）を対象とした計算ツールが必要である．SCN と交通ネットワークの相互作用を考慮した，SCNE モデルの拡張モデルが，SC-T-SNE(Supply Chain-Transport SuperNetwork Equilibrium: SC-T-SNE) モデルであり，そのマルチモーダル版が SC-MT-SNE(Multimodal Transport: MT) モデル [16,20] である．SC-MT-SNE モデルは，物流業者の行動記述を介して，マルチモーダル交通ネットワーク上の交通状態が SCN 上の各主体の行動に及ぼす影響，および，その逆を検討可能とする．なお，ここでいうスーパーネットワークは，既存の異なる複数のネットワークを統合したネットワークを指す [21]．情報通信技術の発展と大規模計算技術の向上に伴い，この例に限らず，異なる複数のネットワークを統合したネットワーク計算が，今後いっそう盛んになるものと考えられる．



第 4 図 スーパーネットワークの例 [16,17]

SC-MT-SNEを拡張すれば，SCN上や交通ネットワーク上で生じる現象をSC-MT-SNEモデルで記述し，その制約下でマルチモーダル交通ネットワークを最適に設計することも可能である．この計算の枠組みに，均衡制約付き数理計画問題 (Mathematical Programs with Equilibrium Constraints: MPEC) を採用すれば，上位レベルがマルチモーダル交通ネットワーク上のリンクの組合せ最適化，下位レベルがSC-MT-SNEとなる（第5図）．上位レベルの決定変数は，たとえば，道路，線路，航路，貨物駅，港湾の新設・改良であり，目的関数には，それらがSCNにもたらす効果などが考えられる．第5図が示すように，SCN上の各主体の利潤や余剰は，旅客交通も含む交通ネットワーク上の交通量（および，交通量の関数となる所要時間）に影響される．逆に，交通ネットワーク上の交通量や所要時間には，旅客の移動だけでなく，SCN上の商品の取引量（生産量，輸送量）も影響を及ぼす．これにより，双方のネットワークの相互影響が表現される．



第5図　SCNを考慮したマルチモーダル交通ネットワークの最適設計モデルの構造 [17]

このような問題は，離散型ネットワーク設計問題 (Discrete Network Design Problem: DNDP)[22–24] の一種に相当する．下位レベルがパラメータ付きの変分不等式になることから，上位レベルの解法には，メタヒューリスティクスなどの近似解法を適用することになる．ここにおいても，高速で高精度な近似解法の開発が期待されることになり，AI技術の果たす役割は大きい．

また，災害時を見据えた場合，SCN上の活動を継続させるうえで重要なリンクを事前に抽出しておき，災害に対して強靱であるように，何らかの対策を講じておくことが望ましい．SCN指向の交通ネットワークの強靱化に供するために，交通ネットワーク上のリンクの途絶がSCNの余剰低下を最大にするようなリンクの抽出も可能である．このような問題は，SCNの観点から見た，交通ネットワークの脆弱性解析 [25] やネットワーク途絶問題 (Network Interdiction Problem: NIP)[26] に相当する．

4. 今後の課題

先述のように，物流がロジスティクスへ，ロジスティクスがSCMへと拡張・発展してきた．それゆえ，計算技術においても，たとえば，輸配送のモデリングについては，サプライチェーンの各所で行われる物流を俯瞰したモデル，すなわち，ロジスティクスネットワークベースのモデルへと拡張・発展されつつある．さらには，サプライチェーン全般を見渡した，SCNベースのモデルへと進化することも望まれている [27].

しかし，これらのモデリング手法には，問題の大規模化と，それに伴う，高精度な計算の高速化の課題がある．いずれのアプローチにおいても，流通経路の考慮が肝要となるが,「工場→倉庫→店舗→住宅」のような施設の経路,「輸送→荷役→保管→荷役→輸送」のような機能の経路，あるいは,「製造業者→卸売業者→小売業者→消費市場」のような取引主体の経路が含まれる．流通経路を考慮すれば，対象空間が必然的に広範になる．流通経路は業種，業態や品目によって異なる可能性も高い．これらのことが問題を大規模化させる一因である．また，計算に必要なデータも，広範で大量化する．それゆえ，情報通信技術を活用したスマートなデータ収集方法の確立も必要となる．スマートで精緻なデータ収集は，配送計画の高精度化をはじめとした，さまざまな方策の解析に有用である．貨物車の行動データについていえば，高機能なデジタルタコグラフの利用によるデータ収集の精緻化が試みられている．

方策そのものに付随する課題も多い．いずれの施策についても，それが「有効に作用するという道筋」が見えなければ，実現には至らず，単なる提案や計画のみに終わりかねない．たとえば，都市間・地域間の輸送ではモーダルシフトが，都市内やラストマイルでは共同配送が，持続可能性において，それぞれ鍵となる方策であるとされてきた．しかし，モーダルシフトは思うように進まず，共同配送も実施例が少ない．どうすればそれらが実現するのかという道筋が見えていないからである．すなわち，どうすれば物流業者が輸送手段を貨物車から鉄道や船舶に転換するか，どうすれば物流業者が自社の配送貨物を他社に預けるのか，その道筋がはっきりしないのである．

共同配送は，ライバル他社に貨物を預けることに抵抗感があること，事故や遅着における責任の所在が不明確であること，業者間で伝票や貨物管理システムが統一されていないことが，実施への障壁となっている [28]．これらを解消しなければ，その実現が見えてこない．同様に，物流・ロジスティクスにおける自動運転システムやドローンの利用についても，事故時の責任の所在や，事故時を含む緊急時の動的な対応といった課題にあらかじめ対応しておく必要がある．

モーダルシフトについても，わが国の場合，マルチモーダル交通ネットワークの整備が十分とはいえず，港湾や空港へのアクセス道路整備や，港湾や空港と連結する鉄道整備が課題である．これらの輸送基盤の整備なくして，モーダルシフトの推進は見えてこない．

「有効に作用するという道筋」については，低公害車，自動運転車，ICT や IoT などの情報通信技術など，新技術に頼る方策も同様の課題を抱えている．どうすれば，荷主や物流業者が新技術を導入するのかを検討しておかなければ，新技術が有する大いなる可能性が，現実のものとならない．たとえば，配送計画の最適化システムは，その有効性に反して，導入費用が大きいために，それほど普及していない．オープンソース化も一案であるが，顧客条件は業種，業態や品目によって相違するために，結局はカスタマイズが必要になり，そのための費用が小さくはない．

さらに，BtoC-EC が盛んになってきたいま，消費者の環境意識や環境負荷への支払い意思が，いっそう肝要になってきている．物流・ロジスティクスは生活に不可欠と認識していながら，それに付随する環境問題には無関心であったり，環境対策分の運賃への転嫁を忌避したり，環境問題は，自分自身が何かをしなくても，新技術で誰かが何とかしてくれるものなのだという意識が働いていては，持続可能な環境にやさしい方策が大きく進展することは難しい．

方策の推進のためには，「対応のための枠組み」を形成することも重要である．その際，物流・ロジスティクスには多数の利害関係者（荷主，物流業者，住民，行政など）が存在することを念頭に置く必要がある．選定された方策の中には，関係者間で利害が対立することもありえる．それを調整するためには，継続的な協議の枠組み，いわゆるプラットフォームを設けることが重要になる．英国の地区計画における FQP(Freight Quality Partnership(s)) は，その好例である．FQP では，関係者がプラットフォームを設けて協働し，すべての利害関係者間で問題点を共有し，各利害関係者が解決策を提示する．欧州における BESTUFS(BEST Urban Freight Solutions) や CIVITAS(CIty-VITAlity-Sustainability) といった交通プログラムにおいても，このようなプラットフォームを通じた利害関係者の協働の重要性が指摘されている．利害関係者の対立を無視した一方的な方策は，実現性と実効性に乏しい．わが国でも，京都市において，プラットフォームが設けられており，京都市都心部のラストマイル物流・ロジスティクスの改善について，継続的に検討がなされている．

物流・ロジスティクスシステムは，都市や地域の持続的発展に向けて，経済効率性や生活の利便性だけでなく，環境問題などのさまざまな社会的影響を考慮すべきであり，荷主，物流業者，消費者，行政などの多数の関係者によって創り上げられるものである．そのような思索と枠組みのもとではじめて，種々の方策，スマートで新しい技術やシステムが有効に作用する．有効で有用なシステムは，人が創るという側面も忘れてはならない．

謝　辞

本稿の一部は，JSPS 科研費 15K06251 の助成を受けた研究成果に基づくものである．

(2017 年 5 月 12 日受付)

参 考 文 献

[1] A. W. Shaw: Some problems in market distribution; *The Quarterly Journal of Economics*, pp. 703–765 (1912)

[2] F. E. Clark: *Principles of Marketing*, Macmillan (1922)

[3] R. H. Ballou: *Basic Business Logistics*, Prentice-Hall (1978)

[4] R. K. Oliver and M. D. Webber: Supply chain management–logistics catches up with strategy–; M. Christopher Ed., *Logistics–The Strategic Issues–*, Chapman & Hall (1982)

[5] J. Mentzer, W. de Witt, J. Keebler, S. Min, N. Nix and C. Smith: Defining supply chain management; *Journal of Business Logistics*, Vol. 22, No. 2, pp. 1–25 (2001)

[6] 苦瀬：ロジスティクス概論－基礎から学ぶシステムと経営－，白桃書房 (2014)

[7] E. Taniguchi, R. G. Thompson, T. Yamada and R. van Duin: *City Logistics–Network Modelling and Intelligent Transport Systems–*, Elsevier (2001)

[8] 久保：サプライチェーン最適化ハンドブック，朝倉書店 (2007)

[9] C. Almeder, M. Preusser and R. F. Hartl: Simulation and optimization of supply chain − alternative or complementary approaches?–; *OR Spectrum*, pp.1–25 (2008)

[10] 柳浦，茨木：組合せ最適化–メタ戦略を中心として–，朝倉書店 (2001)

[11] Z. Michalewicz and D. B. Fogel: *How to Solve It–Modern Heuristics–*, Springer (2002)

[12] F. Glover and G. A. Kochenberger: *Handbook of Metaheuristics*, Kluwer Academic Publishers (2003)

[13] M. G. C. Resende and J. Pinho de Sousa: *Metaheuristics–Computer Decision-Making–*, Kluwer Academic Publishers (2004)

[14] 古川，川上，渡辺，木下，山本，鈴木：メタヒューリスティクスとナチュラルコンピューティング，コロナ社 (2012)

[15] A. Gogna and A. Taya: Metaheuristics–review and application–; *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, Vol. 25, No. 4, pp. 5037–5526 (2013)

[16] T. Yamada, K. Imai, T. Nakamura and E. Taniguchi: A supply chain-transport supernetwork equilibrium model with the behaviour of freight carriers; *Transportation Research Part E*, Vol. 47, pp. 887–907 (2011)

[17] 山田，中村，横山，谷口：サプライチェーンを考慮した交通ネットワークの離散型最適化：最適設計と脆弱性評価；土木学会論文集 D3（土木計画学），Vol. 68, No. 4, pp. 272–284（2012）
[18] J. Geunes and P. M. Pardalos: Network optimization in supply chain management and financial engineering − an annotated bibliography −; *Networks*, Vol. 42, pp. 66–84（2003）
[19] B. Chaib-draa and J. Muller: *Multiagent-based Supply Chain Management*, Springer（2006）
[20] T. Yamada and Z. Febri: Freight transport network design using particle swarm optimisation in supply chain-transport supernetwork equilibrium; *Transportation Research Part E*, Vol. 75, pp.164–187（2015）
[21] A. Nagurney and J. Dong: *Supernetworks–Decision-Making for the Information Age–*, Edward Elgar Publishers（2002）
[22] T. L. Magnanti and R. T. Wong: Network design and transportation planning–Models and algorithms–; *Transportation Science*, Vol. 18, pp. 1–55（1984）
[23] H. Yang and M. G. H. Bell: Models and algorithms for road network design–A review and some new developments–; *Transport Reviews*, Vol. 18, pp. 257–278（1998）
[24] H. Poorzahedy and O. Rouhani: Hybrid meta-heuristic algorithms for solving network design problem; *European Journal of Operational Research*, Vol. 182, pp. 578–596（2007）
[25] A. T. Murray, T. C. Matisziw and T. H. Grubesic: A methodological overview of network vulnerability analysis; *Growth and Change*, Vol. 39, pp. 573–592（2008）
[26] E. Israeli and R. K. Wood: Shortest-path network interdiction; *Networks*, Vol. 40, pp. 97–111（2002）
[27] L. A. Tavasszy, K. Ruijgrok and I. Davydenko: Incorporating logistics in freight transport demand models–State-of-the-art and research opportunities–; *Transport Reviews*, Vol. 32, No. 2, pp. 203–219（2012）
[28] 山田，谷口，則武，堀江：貨物共同輸送の促進策に関する一考察；土木計画学研究・論文集，Vol. 16，pp. 717–724（1999）

著 者 略 歴

山田（やまだ） 忠史（ただし）



1968 年 8 月 4 日生．1992 年 3 月京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了．同年 4 月関西大学工学部助手，以降，同専任講師，広島大学大学院工学研究科助教授を経て，2004 年 9 月京都大学大学院工学研究科助教授となり，現在，京都大学大学院経営管理研究部准教授．交通ネットワーク設計，サプライチェーンと交通の統合型解析，メタヒューリスティクス，配送計画問題などの研究に従事．土木学会，交通工学研究会，INFORMS などの会員であり，学術雑誌「Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review」の Editorial Advisory Board のメンバーを務める．